大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中南大学考试试卷

2018~2019 学年二学期大学物理 C（一）课程 时间 100 分钟

56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100，占总成绩 60%

（2019 年 6 月 24 日）

题　号	一	二	三（1）	三（2）	三（3）	三（4）		合计
得　分								
评卷人								
复查人								

得 分	
评卷人	

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1．质点作曲线运动，$\vec{r}$ 表示位置矢量，$\vec{v}$ 表示速度，$\vec{a}$ 表示加速度，S 表示路程，a_t 表示切向加速度，下列表达式中，

(1) $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = a$，(2) $\mathrm{d}r/\mathrm{d}t = v$，(3) $\mathrm{d}S/\mathrm{d}t = v$，(4) $\left|\mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}t\right| = a_t$

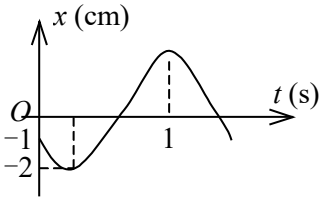
(A) 只有(1)、(4)是对的　(B) 只有(2)、(4)是对的

(C) 只有(2)是对　(D) 只有(3)是对的　【　　】

2．一人站在静止于水平光滑直轨道的平板车上，车的质量为 M，长为 l，人的质量为 m。当人从车的一端走到另一端时，则车后退　【　　】

（A）$\dfrac{ml}{M+m}$　（B）$\dfrac{Ml}{M+m}$　（C）$\dfrac{ml}{M-m}$　（D）$\dfrac{Ml}{M-m}$

3．已知某简谐振动的振动曲线如图所示，位移的单位为厘米，时间单位为秒。则此简谐振动的振动方程为



(A) $x = 2\cos(\frac{2}{3}\pi t + \frac{2}{3}\pi)$

(B) $x = 2\cos(\frac{2}{3}\pi t - \frac{2}{3}\pi)$

(C) $x = 2\cos(\frac{4}{3}\pi t + \frac{2}{3}\pi)$

(D) $x = 2\cos(\frac{4}{3}\pi t - \frac{2}{3}\pi)$　【　　】

学　院 | 专业班级 | 学　号 | 姓　名 | 任课教师 | 座位号

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封……

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

4．两个振动方向，振幅 A，频率均相同的简谐振动，每当它们经过振幅一半处时相遇，且运动方向相反，则 【　　】

(A) 相位差 $\Delta\varphi=\pi$，合振幅 $A'=0$

(B) 相位差 $\Delta\varphi=0$，合振幅 $A'=2A$

(C) 相位差 $\Delta\varphi=2\pi/3$，合振幅 $A'=A$

(D) 相位差 $\Delta\varphi=\pi/2$，合振幅 $A'=\sqrt{2}A$

5．麦克斯韦速率分布函数 $f(v)$ 的物理意义是：一定量的气体在给定温度下处于平衡态时的 【　　】

（A） 速率为 v 的分子数

（B） 分子数随速率 v 的变化

（C） 速率为 v 的分子数占总分子数的百分比

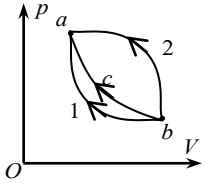
（D） 速率在 v 附近单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比

6．容积恒定的容器内盛有一定量某种理想气体，其分子热运动的平均自由程为 $\overline{\lambda_0}$，平均碰撞频率为 $\overline{Z_0}$，若气体的热力学温度降低为原来的 1/4 倍，则此时分子平均自由程 $\overline{\lambda}$ 和平均碰撞频率 $\overline{z}$ 分别为 【　　】

(A) $\overline{\lambda}=\overline{\lambda_0}$，$\overline{Z}=\overline{Z_0}$　　(B) $\overline{\lambda}=\overline{\lambda_0}$，$\overline{Z}=\frac{1}{2}\overline{Z_0}$

(C) $\overline{\lambda}=2\overline{\lambda_0}$，$\overline{Z}=2\overline{Z_0}$　　(D) $\overline{\lambda}=\sqrt{2}\overline{\lambda_0}$，$\overline{Z}=\frac{1}{2}\overline{Z_0}$

7．如图所示，*bca* 为理想气体的绝热过程，*b*1*a* 和 *b*2*a* 是任意过程，则上述两过程中气体做功与吸收热量的情况是



（A）*b*1*a* 过程放热、作负功，*b*2*a* 过程放热、作负功

（B）*b*1*a* 过程吸热、作负功，*b*2*a* 过程放热、作负功

（C）*b*1*a* 过程吸热、作正功，*b*2*a* 过程吸热、作负功

（D）*b*1*a* 过程放热、作正功，*b*2*a* 过程吸热、作正功 【　　】

8．根据热力学第二定律可知 【　　】

(A) 功可以全部转换为热，但热不能全部转换为功

(B) 热可以从高温物体传到低温物体，但不能从低温物体传到高温物体

(C) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程

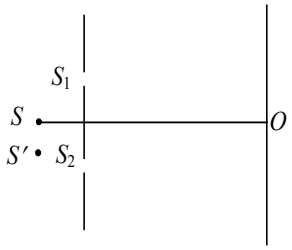
(D) 一切自发过程都是不可逆的

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

9． 在双缝干涉实验中，若单色光源 S 到两缝 S_1、S_2 距离相等，则观察屏上中央明条纹位于图中 O 处。现将光源 S 向下移动到示意图中的 S' 位置，则



(A) 中央明条纹也向下移动，且条纹间距不变

(B) 中央明条纹向上移动，且条纹间距不变

(C) 中央明条纹向下移动，且条纹间距增大

(D) 中央明条纹向上移动，且条纹间距增大 【 】

10．波长范围为 0.095−0. 140nm 的 X 射线照射到某晶体上，入射光方向与某晶面夹角为 30°，此晶面的面间距为 0.275nm，则 X 射线对这晶面能产生强反射的波长是 【 】

（A）0.138nm （B）0.119nm （C）0.095nm （D）0.140nm

得 分	
评卷人	

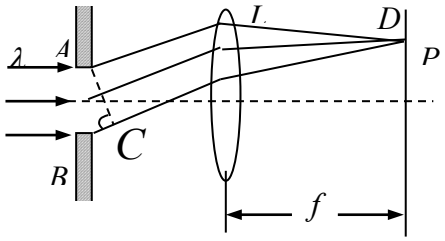
二、填空题（共 30 分）

1.（4 分）质量为 0.25kg 的物体，受力 $\vec{F}=t\vec{i}$（SI 单位）的作用，在 $t=0$ 时，该物体以 $\vec{v}=2\vec{j}$（SI 单位）的速度通过坐标原点，则物体的速度与时间 t 的函数关系 $\vec{v}(t)=$ _____，物体的运动方程为 $\vec{r}(t)=$ _____。

2．（3 分）一质量为 m 的质点沿着一条曲线运动，其位置矢量在空间直角坐标系中的表达式为 $\vec{r}=a\cos\omega t\vec{i}+b\sin\omega t\vec{j}$，其中 a、b、ω 皆为常量，则此质点对原点的角动量 L =_____；此质点所受的力对原点的力矩 M= _____。

3.（3 分）物体的振动方程为 $x=1\times10^{-2}\cos(8\pi t-\frac{\pi}{3})(\mathrm{SI})$，则该振动的频率 $\nu=$ _____，振动速度的最大值 v_m _____，振动速度的初相位 $\varphi=$ _____。

4.（3 分）在真空中一束波长为 λ 的平行单色光垂直入射到一单缝 A B 上，装置如图，在屏幕 D 上形成衍射图样，如果 P 是中央亮纹一侧第一个明纹所在的位置，则 $\overline{BC}$ 的长度为_____。



微信公众号：鹭山闯路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

5.（3 分）用波长为 400~760nm 的白光照射衍射光栅，其衍射光谱的第 2 级和第 3 级重叠，则第 2 级光谱被重叠部分的波长范围是_____。

6.（3 分）使自然光通过两个偏振化方向成 60°的偏振片，透视光强度为 $\mathbf{I}_1$。今在这两个偏振片之间再插入另一偏振片，它的偏振化方向与前两个偏振片均成 30°，则透射光强度为_____。

7.（4 分）一瓶氧气，一瓶氢气，压强相同，温度相同。氧气的体积为氢气的 2 倍，则氧气和氢气分子数密度之比为_____；氧气分子与氢气分子的平均速率之比为_____。

8.（3 分）一容器由绝热壁构成，其中间用导热隔板分成两部分，体积均为 V，各盛 1mol 理想气体氧气。开始时 A 部温度 T_A，B 部温度 $T_B(<T_A)$。经足够长时间两部分气体达到共同的温度 $T=(T_A+T_B)/2$。则此热传导过程初、末两态的熵差_____。

9.（4 分）一列火车以 20 m/s 的速度行驶，若机车汽笛的频率为 600 Hz，一静止观测者在机车前和机车后所听到的声音频率分别为_____和_____（设空气中声速为 340 m/s）。

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

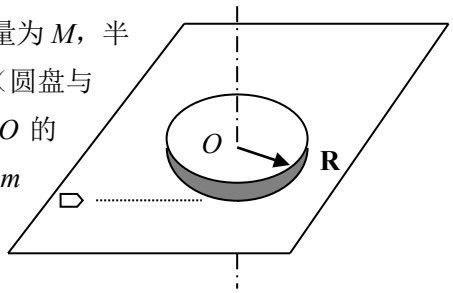
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
任课教师
座位号

得 分	
评卷人	

三、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1．一质量均匀分布的圆盘，质量为 M，半径为 R，放在一粗糙水平面上（圆盘与水平面之间的摩擦系数为 μ），圆盘可绕通过其中心 O 的竖直固定光滑轴转动，开始时，圆盘静止，一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 垂直于圆盘半径打入圆盘边缘并嵌在盘边上，求：



（1）子弹击中圆盘后，圆盘所获得的角速度。

（2）经过多少时间后，圆盘停止转动。（忽略子弹重力造成的摩擦阻力矩）

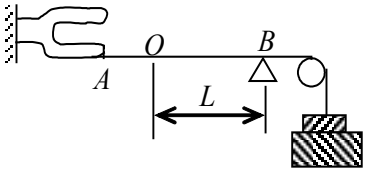
微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

2．一弦线的左端系于音叉的一臂的 A 点上，右端固定在 B 点，并用 T = 7.20 N 的水平拉力将弦线拉直，音叉在垂直于弦线长度的方向上作每秒 50 次的简谐振动（如图）。这样，在弦线上产生了入射波和反射波，并形成了驻波。弦的线密度 $\eta = 2.0$ g/m，弦线上的质点离开其平衡位置的最大位移为 4 cm．在 t = 0 时，O 点处的质点经过其平衡位置向下运动，O、B 之间的距离为 L = 2.1 m。（已知 $u = \sqrt{\frac{T}{\eta}}$） 试求：



(1) 入射波和反射波的表达式； (2) 驻波的表达式。

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

3．1 摩尔氢气在压强 1 大气压，温度 20℃时，其体积为 V_1，今使其经以下两种过程到同一状态：试分别计算下述两种过程中气体吸收的热量，对外作的功和气体内能的增量，并作 p-V 图。

（1）先保持体积不变，加热，使温度升高到 80℃。然后令其作等温膨胀，体积变为原来的两倍。

（2）先使其等温膨胀至原体积的两倍，然后保持体积不变，加热到 80℃。

（已知：$R = 8.31J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$，$\ln 2 = 0.693$）（保留到整数）

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

4． 用波长为**500*nm***的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈尖上，在观察反射光的干涉现象中，距劈尖棱边 $L=1.56cm$ 的 A 处是从棱边算起的第四条暗条纹中心。（1）求此空气劈尖的劈尖角 θ；（2）改用600*nm*的单色光垂直照射到此劈尖上仍观察反射光的干涉条纹，A 处是明条纹还是暗条纹？（3）在第（2）问的情形从棱边到 A 处的范围内共有几条明纹？几条暗纹？

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】